

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Modul 2: SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Integrasi sistem tertanam menghubungkan mikrokontroler berdaya rendah (ESP32) dengan lingkungan fisik melalui transduser sensorik serta aktuator mekanis. Praktikum ini berfokus pada pengkondisian sinyal beragam sensor (resistif, kapasitif, induktif, akustik, optik) serta perancangan antarmuka penggerak motor (H-bridge, Darlington, PWM, stepper, dan inverter BLDC).

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Transduser Resistif: Potensiometer Joystick KY-023

Modul joystick KY-023 menggunakan dua potensiometer film karbon 10kΩ ortogonal yang membagi tegangan suplai 3.3V secara ratiometrik ($V_{out} = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$). Tegangan analog dibaca oleh SAR ADC 12-bit ESP32, dengan penambahan toleransi *software deadband* $\pm 5\%$ di sekitar titik tengah (ADC 2048) guna meredam getaran mekanis pegas tuas saat diam.

1.2.2 Transduser Kapasitif: Touch Sensor IC TTP223

Sensor TTP223 bekerja berdasarkan pergeseran muatan elektrostatik ($C = \frac{\varepsilon A}{d}$) tanpa kontak mekanis langsung. Pendekatan jari manusia ($\varepsilon_r \approx 80$) menyuntikkan kapasitansi tubuh paralel ($C_h \approx 50$–100 pF) menuju ground, memicu osilator relaksasi internal IC untuk mengeluarkan sinyal digital aktif HIGH.

1.2.3 Transduser Induktif-Magnetik: Hall Effect IC A3144

Sensor A3144 memanfaatkan gaya Lorentz pada semikonduktor berarus yang membangkitkan tegangan transversal Hall ($V_H \propto I \cdot B$). Output sensor bertipe *open-collector* NPN dengan histeresis Schmitt trigger, sehingga memerlukan resistor pull-up dan aktif LOW hanya saat mendeteksi fluks kutub Selatan magnet.

1.2.4 Sensor Jarak Akustik (HC-SR04) dan Optik (IR Obstacle)

- **Ultrasonik HC-SR04:** Mengukur jarak via *Time of Flight* pulsa suara 40 kHz ($s = \frac{v \times t}{2} \approx \frac{t\ (\mu\text{s})}{58.3}$ cm). Sinyal ECHO 5V membutuhkan pembagi tegangan sebelum dihubungkan ke GPIO ESP32 3.3V.
- **IR Obstacle Module:** Memanfaatkan pantulan foton inframerah 940 nm yang ditangkap fotodioda dan dibandingkan via komparator LM393. Modul mengeluarkan sinyal aktif LOW saat mendeteksi rintangan, dengan jarak jangkauan yang dipengaruhi warna dan reflektifitas target.

1.2.5 Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Periferal LEDC ESP32

PWM menghasilkan tegangan analog semu dengan memvariasikan siklus kerja ($V_{avg} = D \times V_{supply}$). Periferal hardware LEDC ESP32 mengelola timer PWM secara independen dengan batas frekuensi yang berbanding terbalik terhadap resolusi bit ($f_{max} = 80$ MHz$/2^N$).

1.2.6 Driver Motor DC H-Bridge Bipolar (L298N)

Driver L298N menggunakan pasangan transistor bipolar Darlington jembatan H untuk membalik arah polaritas dan pengereman motor DC. Karakteristik bipolar ini menimbulkan jatuh tegangan saturasi ($V_{CE(sat)} \approx 1.8$–3.2 V) yang memicu disipasi panas, sehingga modul memerlukan pendingin (*heatsink*) dan dioda pengaman lonjakan induktif balik.

1.2.7 Sinyal Kendali Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator loop tertutup yang dikendalikan melalui protokol modulasi durasi pulsa (PPM) 50 Hz, bukan persentase daya rata-rata. Durasi pulsa aktif 1.0 ms memutar poros ke sudut 0°, 1.5 ms ke sudut netral 90°, dan 2.0 ms ke sudut 180°.

1.2.8 Motor Stepper Unipolar 28BYJ-48 dan Driver ULN2003

Motor stepper bergerak dalam langkah sudut diskret dengan mengaktifkan sekuens 4 kumparan stator via saklar *low-side* Darlington ULN2003. Menggunakan metode *half-step* dengan rasio gearbox 1:64, motor membutuhkan tepat 4096 step per putaran penuh (0.0879° per step) secara presisi pada kendali *open-loop*.

1.2.9 Motor Brushless (BLDC) dan ESC Inverter 3-Fasa

Motor BLDC meniadakan komutator mekanis sehingga membutuhkan inverter elektronik berupa ESC (*Electronic Speed Controller*). ESC mengeksekusi komutasi 6-langkah berbasis deteksi *Back-EMF zero-crossing* pada fasa mengambang, serta menerapkan prosedur *arming* sebagai pengaman inisialisasi awal.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya!**

   Jawaban: Joystick KY-023 memanfaatkan dua potensiometer ortogonal yang membagi tegangan 3.3V secara ratiometrik ($V_{out} = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$) mengikuti pergeseran lengan penyapu (*wiper*) tuas. Tegangan analog dibaca oleh SAR ADC 12-bit ESP32 (rentang 0–4095) dengan nilai netral di sekitar 2048 ($V_{out} \approx 1.65$ V). Untuk meredam getaran mekanis pegas tuas saat diam, program menerapkan toleransi *software deadband* $\pm 5\%$, sedangkan tombol tekan SW beroperasi secara *active-low* ke ground.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek!**

   Jawaban: Perbedaan prinsip kerja kedua sensor meliputi domain transduksi dan objek target:

   - **Sensor Kapasitif (TTP223):** Mendeteksi pergeseran muatan elektrostatik ($C = \frac{\varepsilon A}{d}$) pada elektroda konduktif. Sentuhan jari bermassa dielektrik tinggi ($\varepsilon_r \approx 80$) menambah kapasitansi tubuh paralel ($C_{body} \approx 50$–100 pF) ke ground, memicu komparator internal mengeluarkan logika aktif HIGH.

- **Sensor Induktif (A3144):** Bekerja berdasarkan gaya Lorentz $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ yang membangkitkan tegangan transversal Hall ($V_H \propto I \cdot B$) pada semikonduktor berarus. Output bertipe *open-collector* NPN berhisteresis, aktif LOW hanya saat mendeteksi fluks kutub Selatan magnet dan kebal terhadap sentuhan jari.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi!**

   Jawaban: HC-SR04 mengukur jarak berbasis waktu rambat bolak-balik (*Time of Flight*) semburan gelombang akustik 40 kHz. Pin TRIG dipicu pulsa 10 μs, transduser memancarkan gelombang, dan pin ECHO mempertahankan logika HIGH selama gelombang merambat hingga pantulannya diterima kembali (t):

   $$s = \frac{v \times t}{2} = \frac{0.0343}{2} = \frac{t\ (\mu\text{s})}{58.3}\ \text{cm} \tag{1}$$

   Hubungan jarak terhadap waktu bersifat linier berbanding lurus, di mana kecepatan rambat suara juga dipengaruhi oleh temperatur udara sekitar ($v(T) = 331.3\sqrt{1 + T/273.15}$ m/s).

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Jawaban: Mekanisme pengaruh duty cycle sinyal PWM pada kedua aktuator:

   - **Motor DC (Modulasi Daya Rata-rata):** PWM berperan sebagai jalur transfer energi kinetik. Induktansi kumparan motor meratakan pulsa menjadi arus DC kontinu ($V_{avg} = D \times V_{supply}$), sehingga duty cycle menentukan torsi dan laju kecepatan rotasi secara proporsional pada sistem *open-loop*.
   - **Motor Servo (Encoding Informasi Waktu):** PWM berfungsi murni sebagai sinyal referensi sudut berbasis durasi pulsa aktif mutlak ($T_{on} \in [1.0, 2.0]$ ms pada frekuensi 50 Hz). Sirkuit servo internal loop tertutup mengevaluasi lebar pulsa terhadap posisi potensiometer poros, mengalirkan arus ke motor hanya sampai sudut target tercapai.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Jawaban: Perbedaan mendasar kedua motor terletak pada kuantisasi mekanis dan kontrol gerak:

   - **Motor Stepper:** Posisi sudut terkunci secara diskret oleh keselarasan kutub magnet stator dan rotor. Menggunakan motor 28BYJ-48 dengan rasio gearbox 1:64, metode *half-step* menghasilkan 4096 step per putaran (0.0879° per step) secara presisi pada kendali *open-loop*, serta memiliki torsi penahan (*holding torque*) saat diam.
   - **Motor DC Konvensional:** Berputar secara kontinu bebas dan memiliki inersia putar yang menyebabkan luncuran sisa (*coasting*) saat daya diputus. Kendali posisi sudut presisi pada motor DC membutuhkan sensor encoder tambahan dan sistem kendali loop tertutup aktif seperti PID.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge**

sederhana?

Jawaban: Motor DC memiliki komutator cincin belah dan sikat arang mekanis internal yang otomatis membalik arah arus kumparan rotor saat berputar, sehingga cukup disuplai tegangan DC variabel melalui driver H-bridge 2-kawat (seperti L298N).

Sebaliknya, motor BLDC meniadakan sikat dan memiliki 3 lilitan stator stasioner (fasa U, V, W). Motor BLDC mutlak memerlukan **ESC (*Electronic Speed Controller*)** berbasis jembatan 6-MOSFET untuk membangkitkan arus bolak-balik 3-fasa dengan beda fasa 120°, menjalankan komutasi sinkron 6-langkah melalui deteksi *Back-EMF zero-crossing*, serta memproses sinyal throttle dan prosedur keamanan *arming*.

Daftar Pustaka

[1] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, Espressif Systems, 2024. **url**: `https://www.espressif.com/`

[2] Espressif Systems. “ESP32 Arduino Core Documentation: Analog, Touch, and LEDC Peripheral. ”**url**: `https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/`

[3] Keyes DIY More, *KY-023 Dual-Axis Joystick Module Specification*, 2021.

[4] Tontek Design Technology, *TTP223 1 Key TonTouch Touch Pad Detector IC*, 2020.

[5] Allegro MicroSystems, *A3144 Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temperature Operation*, 2019.

[6] ElecFreaks, *HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor User Manual*, 2020.

[7] STMicroelectronics, *L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet*, 2020.

[8] Texas Instruments, *ULN2003A High-Voltage High-Current Darlington Transistor Arrays*, 2021.

[9] K. Harrington. “ESP32Servo: Arduino Servo Library for ESP32. ”**url**: `https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo`

[10] O. Liang. “How Does an ESC / BLDC Motor Work. ”**url**: `https://oscarliang.com/esc-firmware-protocol/`